LERNZIELBUCH

Chemie – zehn bestehende Analytik- und Pufferziele im aktuellen Gesamtkontext

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele	6 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839`

Zur Gliederung

Gliederung

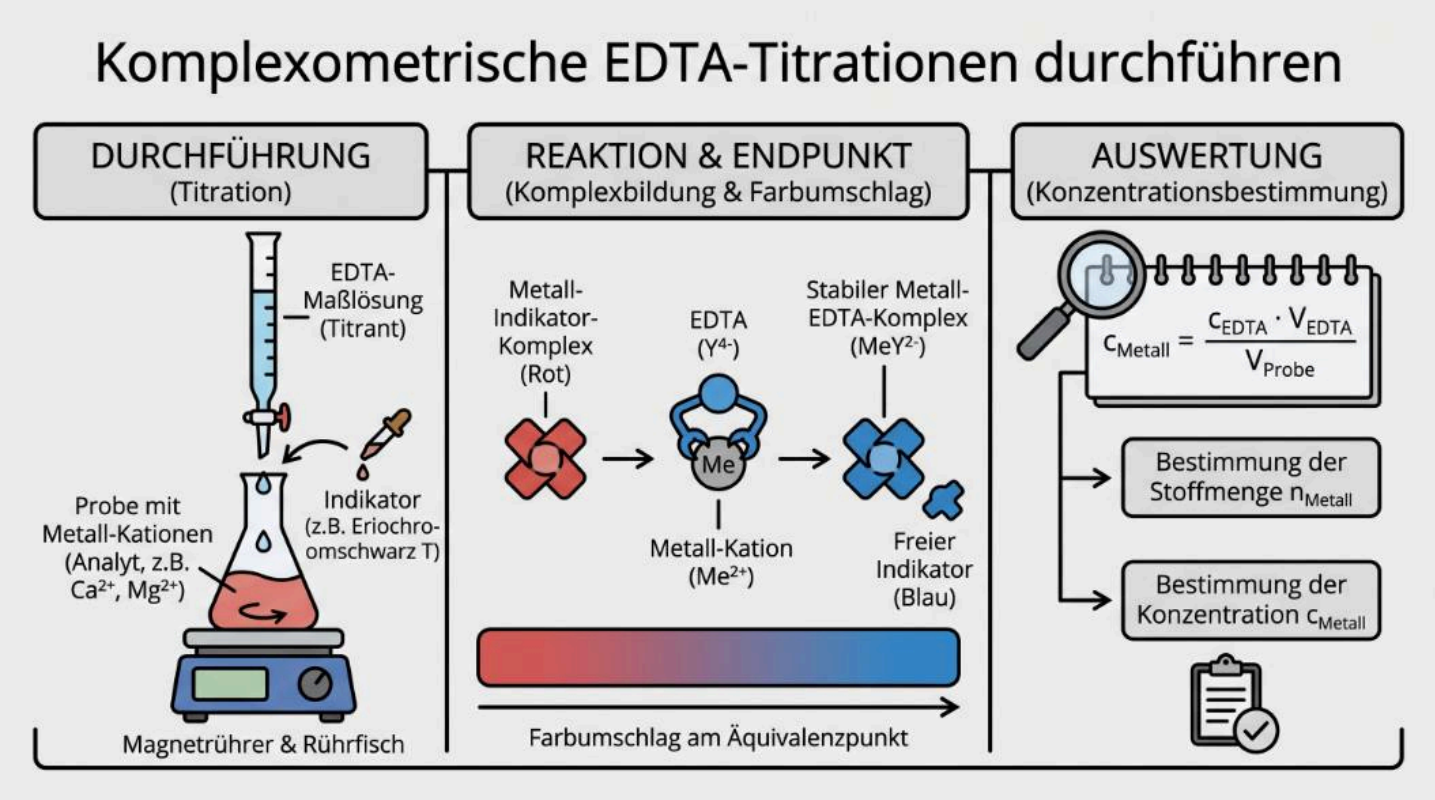
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3.2 Protolysegleichgewichte	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3.4 Puffersysteme	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Quantitative und instrumentelle Analytik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen

Lernziel-ID `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quantitative und instrumentelle Analytik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann komplexometrische Titrationen mit EDTA-Lösung durchführen und auswerten, um Konzentrationen von Metall-Kationen in wässrigen Lösungen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten `363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839`

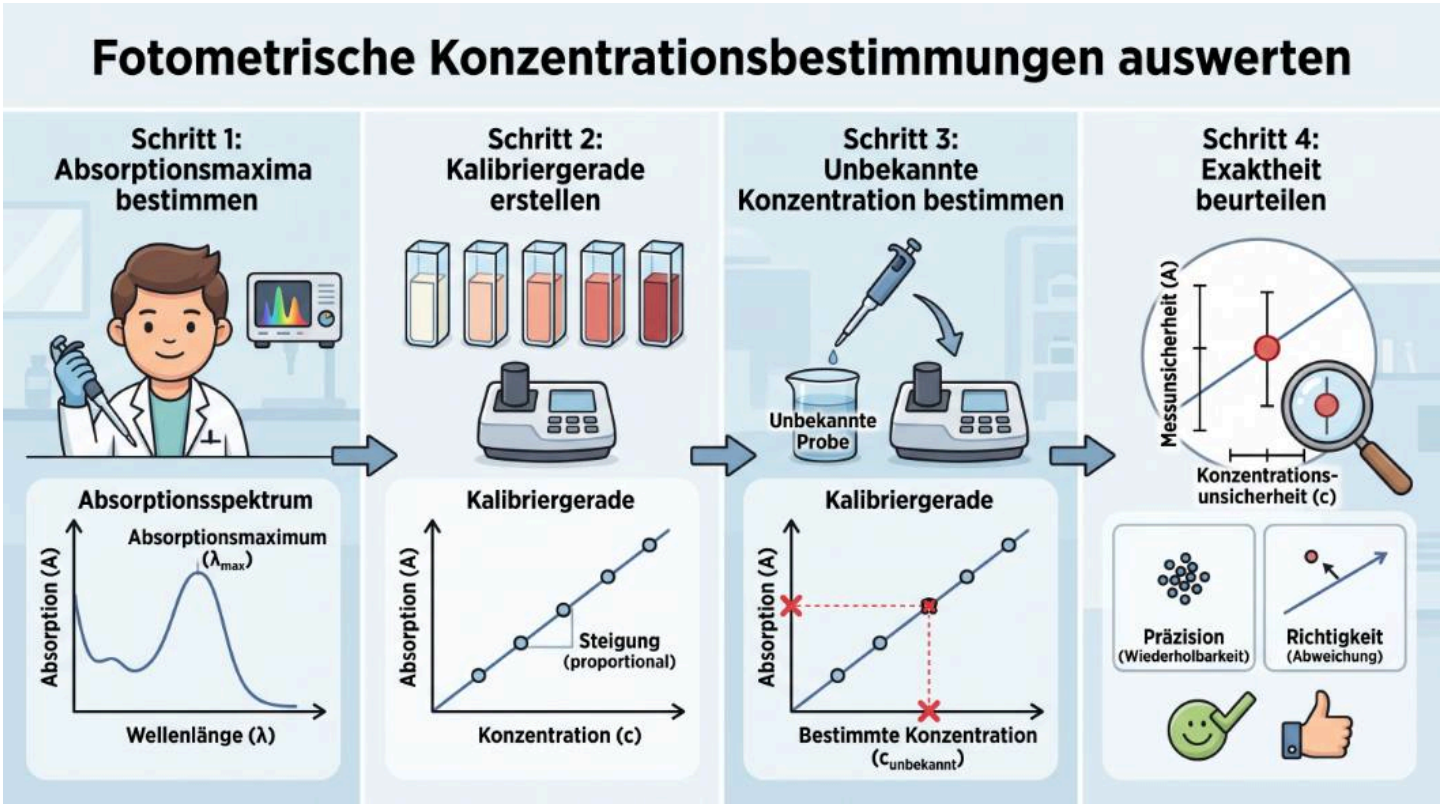
Ziel-Fingerprint
`sha256:c91c13c50b3c16dfc07a8ca557cba38ff32b1410a3e087b7fab0ea39cbe010be`

Feedback zu diesem Lernziel

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten

Lernziel-ID `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Quantitative und instrumentelle Analytik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Absorptionsmaxima geeigneter Lösungen bestimmen, fotometrisch eine Kalibriergerade erstellen, daraus die Konzentration eines Reinstoffes in einer Lösung bestimmen und die Exaktheit einer quantitativen Gehaltsbestimmung beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839`

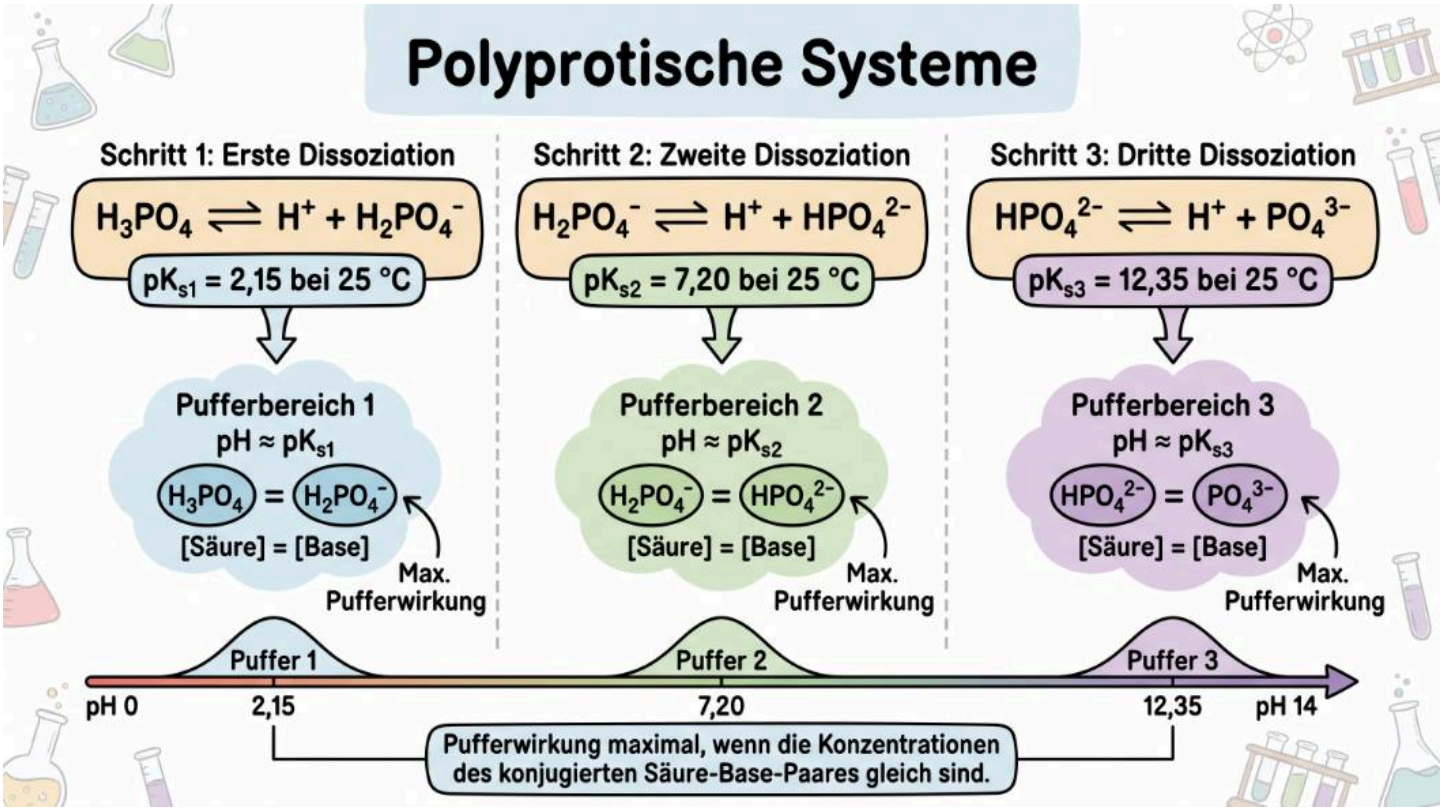
Ziel-Fingerprint
`sha256:a00506996e3e1a840ca41ba3ee5fbe118e5e870e029d7843368a9864841b0e5e`

Feedback zu diesem Lernziel

Polyprotische Systeme

Lernziel-ID dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrprotonige Säure-Base-Systeme berechnen und Puffereigenschaften bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen 48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest
sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839

Ziel-Fingerprint
sha256:bdcf2f7d8b10e5e57c0c77b53528e57632edbe2d932b19d3d205c5044ba85eb2

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten

Lernziel-ID 25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung von Säure-Base-Puffern erklären, geeignete Puffersysteme zur Einstellung von pH-Werten wässriger Lösungen auswählen und Einsatzmöglichkeiten in Medizin, Umwelt und Technik quellenkritisch bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839

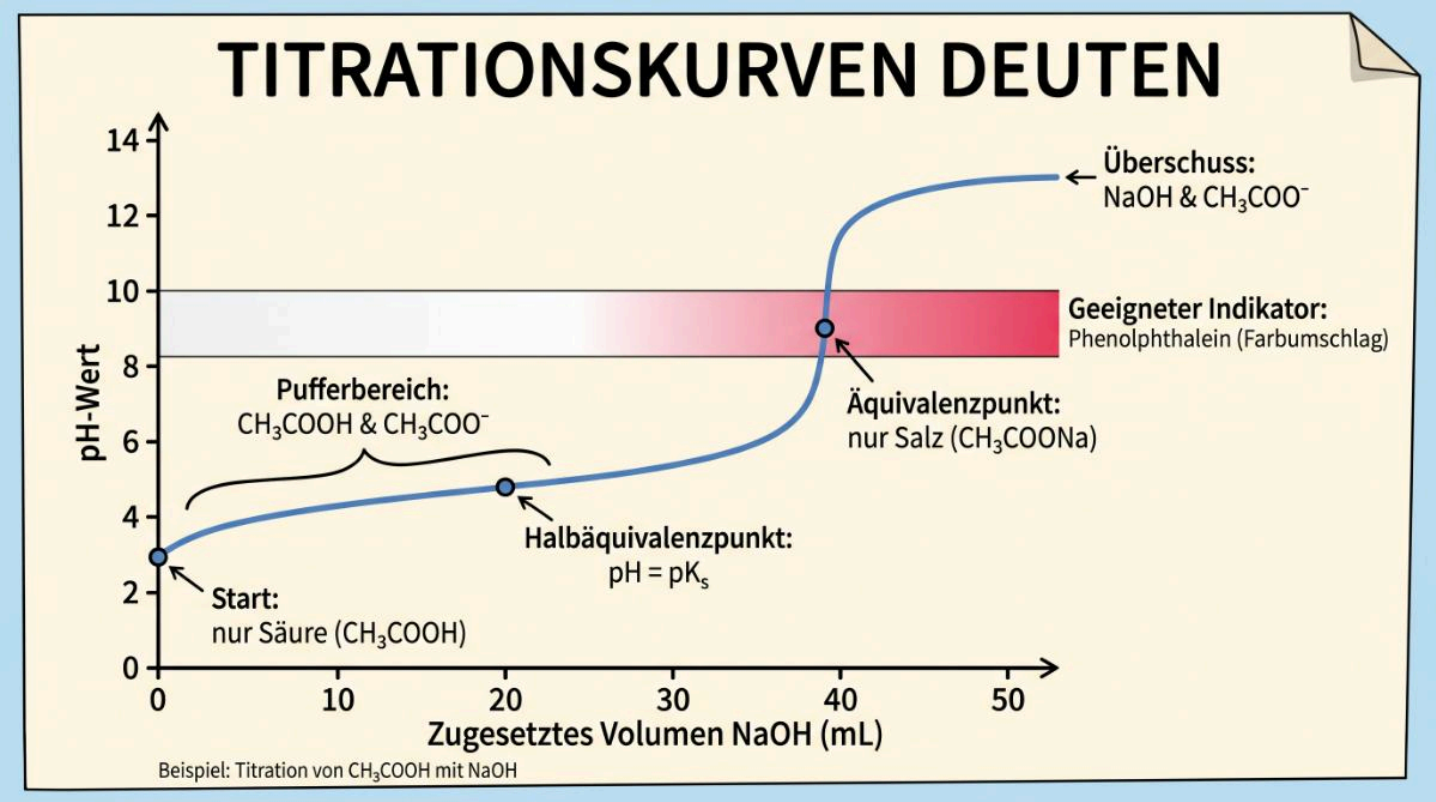
Ziel-Fingerprint
sha256:0add63e8e94af77dbb1bb0d14fe9622de510a10e86e59fb707d71ecc0e722356

Feedback zu diesem Lernziel

Titrationskurven deuten

Lernziel-ID 28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Titrationsdaten und Titrationskurven auswerten, charakteristische Punkte einer Titrationskurve berechnen und daraus Informationen zum untersuchten Stoff sowie zu geeigneten Indikatoren ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Puffergleichungen anwenden (LK) a449e874-6fec-502b-9667-6f078adc4d64 S. 6	**Titrationskurven interpretieren** 29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a S. 8	**Geschlossene Puffersysteme** 9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pH-Werte starker Lösungen berechnen c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3

Halbtitration zur pK-Bestimmung nutzen 059acb11-29b3-5645-ac4c-b4214dc41a2d

Buch-Digest
sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839

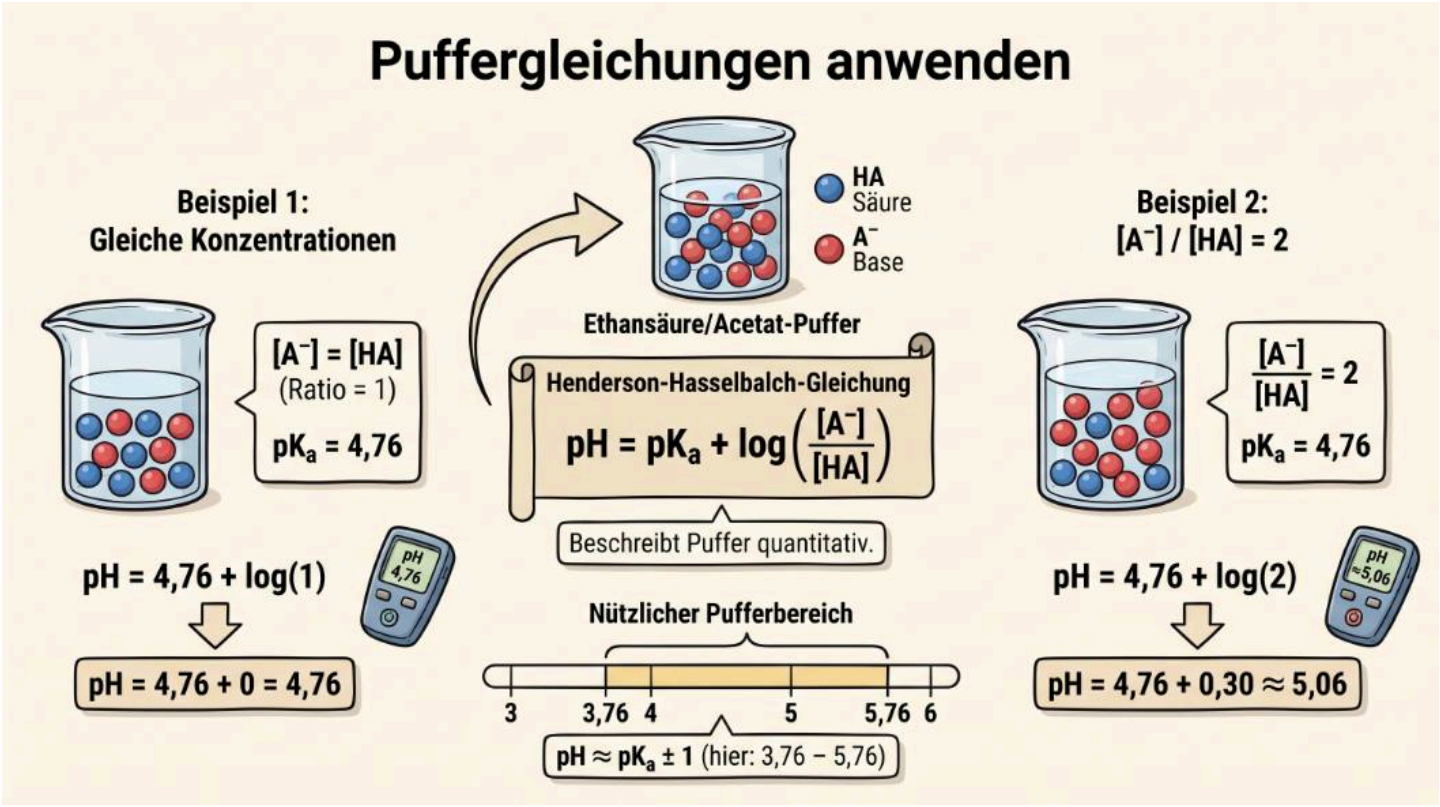
Ziel-Fingerprint
sha256:23566eb81000210d7eb81da1119146bf0ce8a7be956424f2aa395f3ea36c56cb

Feedback zu diesem Lernziel

Puffergleichungen anwenden (LK)

Lernziel-ID a449e874-6fec-502b-9667-6f078adc4d64

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pufferlösungen mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung quantitativ beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Titrationskurven deuten S. 5
28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

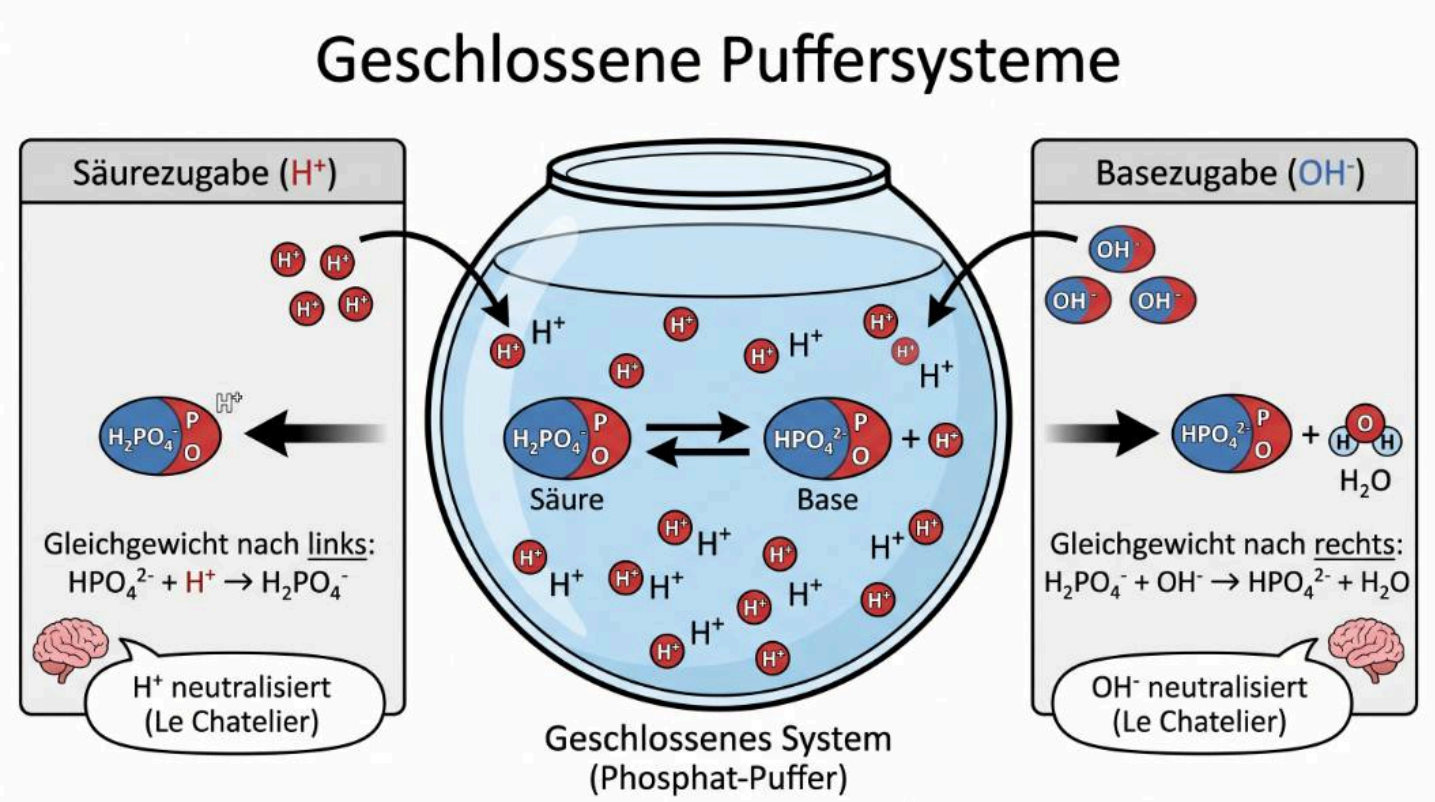
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839
Ziel-Fingerprint sha256:b1dabf5a41a3c32bc57ea311dbe4a5f13a151d0d86afdb22680dec8ff66a223f

Geschlossene Puffersysteme

Lernziel-ID `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.4 Puffersysteme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phosphat-Puffersystem beschreiben und die Wirkung mithilfe von Le Chatelier begründen.

Direkte Vorbedingungen

Titrationskurven deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d` S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Offene Puffersysteme `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32` S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839`

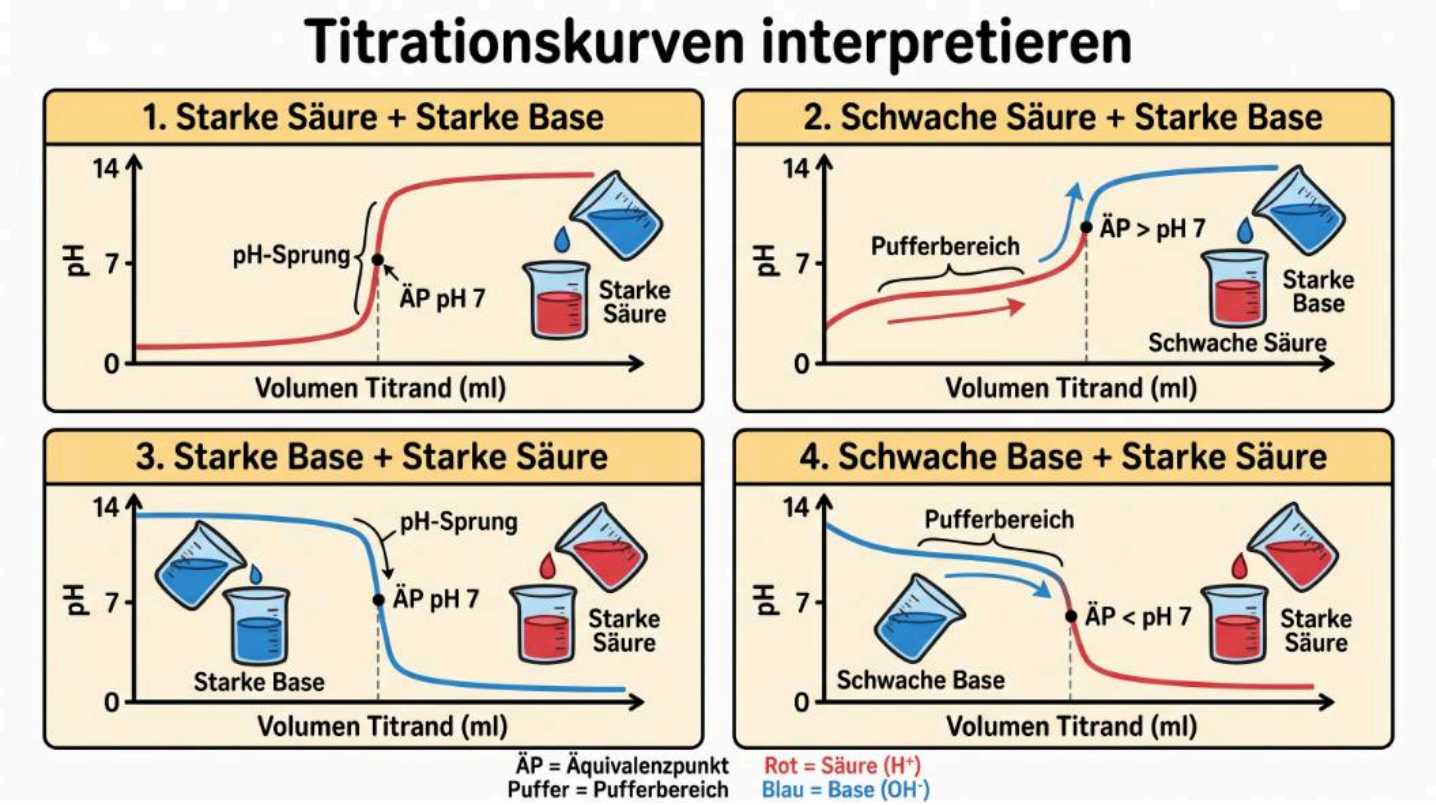
Ziel-Fingerprint `sha256:73fed7cc4495065b177881a98ad74f77b8d784a7c931aecc023f7e7d3cb2b930`

Feedback zu diesem Lernziel

Titrationskurven interpretieren

Lernziel-ID `29742d91-732f-5da5-bc46-e963885f9a4a`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Titrationskurven starker/schwacher Säuren/Basen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Titrationskurven deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d` S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

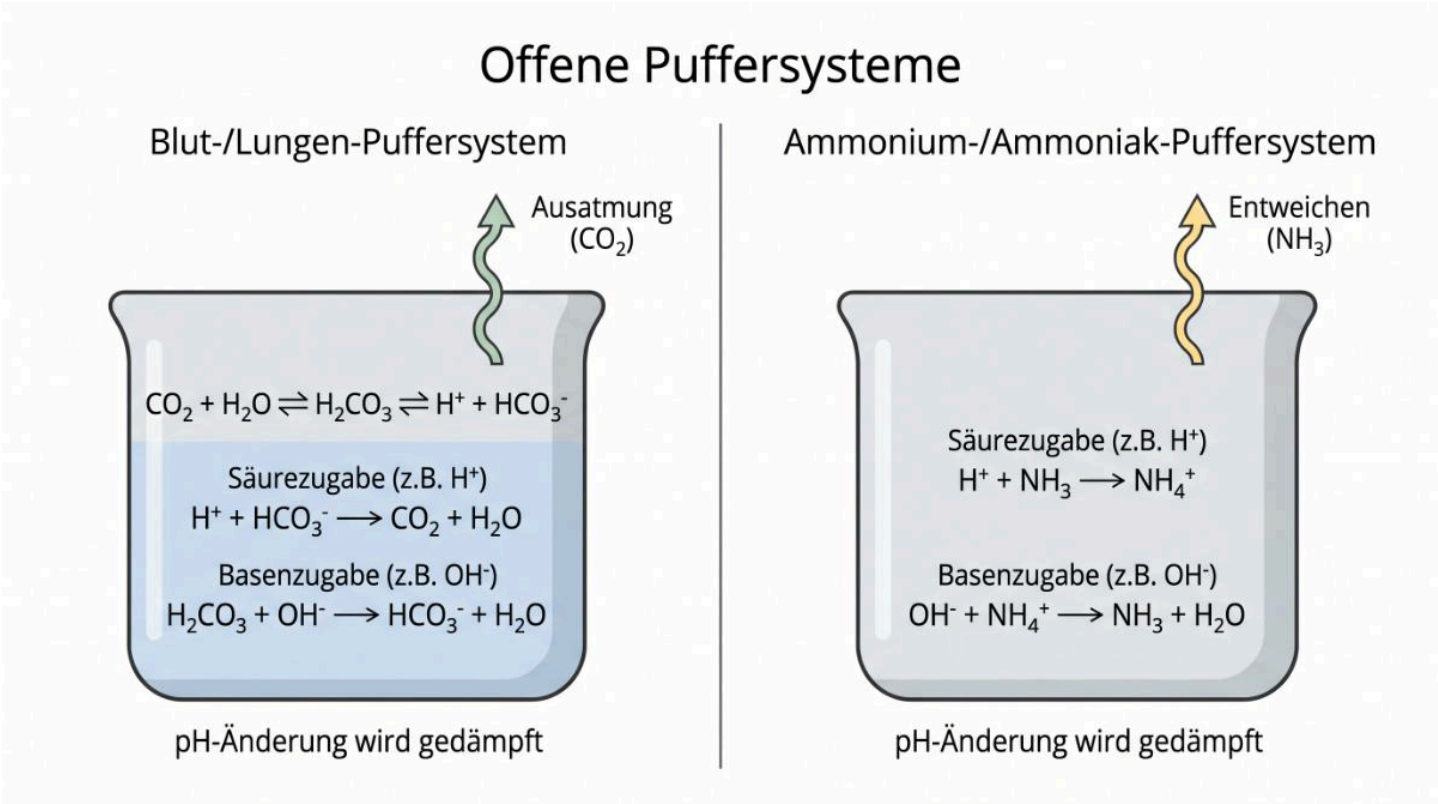
Buch-Digest
sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839

Ziel-Fingerprint
sha256:47b6494cc39453d76fbf231b20f0756ee1fb0990de797e4123d05184b8759da4

Feedback zu diesem Lernziel

Offene Puffersysteme

Lernziel-ID `5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kohlensäure-Hydrogencarbonat- und Ammoniumpuffer in offenen Systemen qualitativ erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Geschlossene Puffersysteme `9fef5c29-62bc-5ada-b96b-6885bcb049cb` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Henderson-Hasselbalch vertiefen (LK) `d7461c15-6992-5342-b899-6c490ee0cbb7`

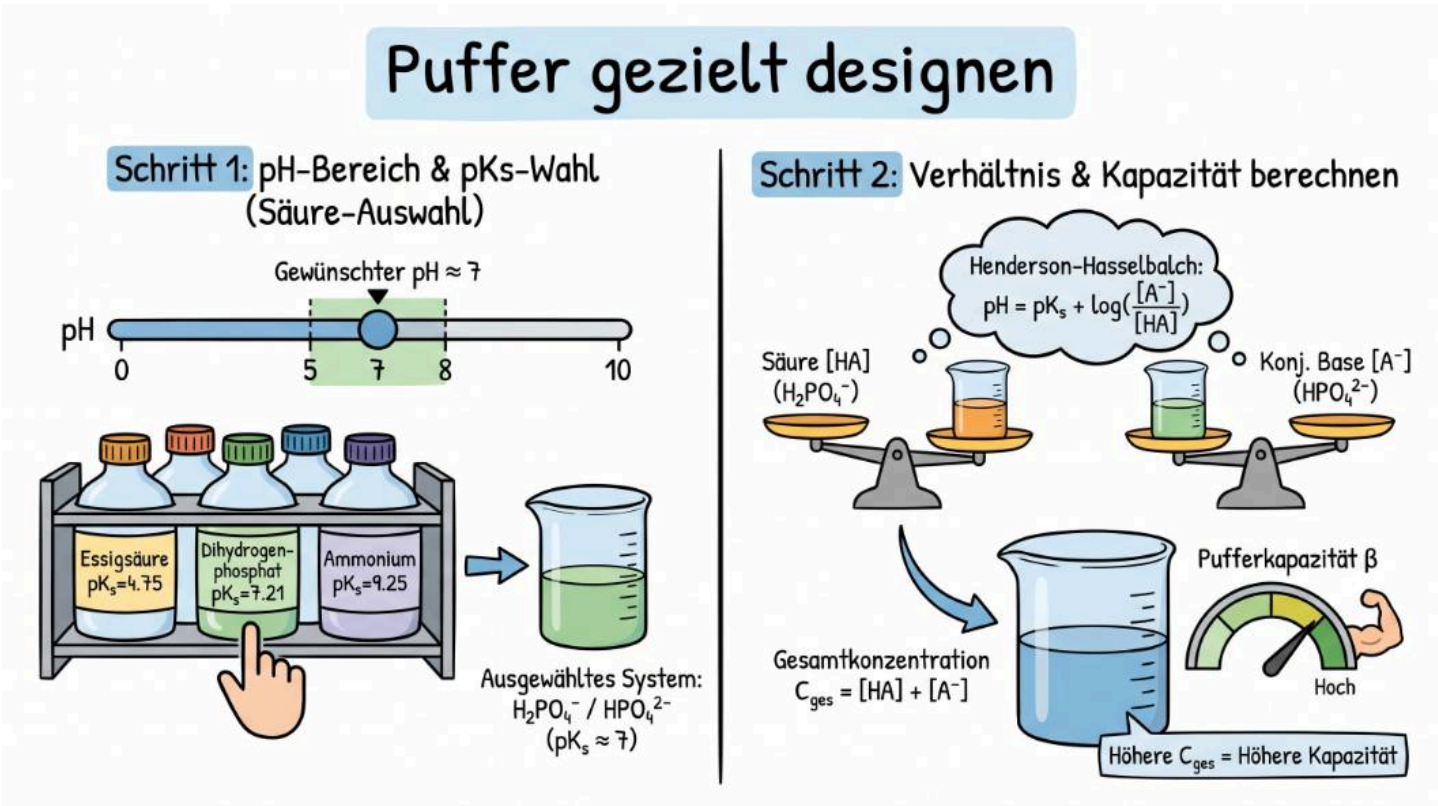
Buch-Digest
sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839

Ziel-Fingerprint
sha256:1d641696108d0d92cf6dccea386dd4d377ace54053b6ee4c5dae47967f0c1f73

Feedback zu diesem Lernziel

Puffer gezielt designen

Lernziel-ID `13877340-1370-5278-bb80-31cf382dd6f5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Puffer für definierte pH-Bereiche konstruieren und Kapazität berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Henderson-Hasselbalch vertiefen (LK) `d7461c15-6992-5342-b899-6c490ee0cbb7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:304c442b6df442e52f3a62ee11441c28cf37b5f34d1fa6514da72246a77d3839`

Ziel-Fingerprint
`sha256:96112aed28e45de5d684fee83856b3a00bd4332e9d887b9bff39eaf71a4cab92`

Feedback zu diesem Lernziel